

z10 (tn)

Wyznacz taką wartość parametru m , aby największa wartość funkcji

$f(x) = -x^2 + mx + m$ była najmniejsza z możliwych.

$$f(x) = -x^2 + mx + m$$

$$a = -1$$

$$b = m$$

$$c = m$$

- ① Wyznaczenie największej wartości funkcji kwadratowej:

Wyznaczenie współrzędnych wierzchołka $W(p, q)$

$$p = \frac{-b}{2a}$$

$$q = f(p) = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$p = \frac{-m}{2 \cdot (-1)} = \frac{-m}{-2} = \frac{1}{2}m$$

$$\begin{aligned} q &= f(p) = f\left(\frac{1}{2}m\right) = -\left(\frac{1}{2}m\right)^2 + \frac{1}{2}m^2 + m = \\ &= -\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{2}m^2 + m = \frac{1}{4}m^2 + m \end{aligned}$$

- ② Żądanie o to aby największa wartość była najmniejsza z możliwych

Ze względu na to, że największa wartość funkcji $f(x)$ jest funkcją kwadratową zmiennej m , wyznaczamy takie m dla którego $f(m)$ osiąga minimalną wartość

$$q_{f(x)} = f'(m) = \frac{1}{4}m^2 + m$$

$$p_{f(x)} = \frac{-b}{2a} = \frac{-1}{2 \cdot \frac{1}{4}} = -2$$

Zatem $m = -2$

Odp: $m = -2$.